EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.6

Por que tanta coisa na natureza tem forma de arco?

> *O jato d'água, a bola chutada, o esguicho da mangueira, a queda da ponte suspensa e a antena que capta o sinal de TV desenham exatamente a mesma curva. Isso não é coincidência estética. É a assinatura de uma grandeza cuja* ***taxa de variação varia em ritmo constante****.*

Aula 3.6 — Por que tanta coisa na natureza tem forma de arco?

A ÂNCORA

Pegue uma bola e jogue para cima, na diagonal. Filme com o celular.

Agora olhe o rastro. Ela sobe, **hesita**, e desce. E a parte estranha é essa: no ponto mais alto, por um instante, ela parece **parada**.

Vamos anotar a altura da bola a cada meio segundo. Suponha um chute que a lança com 20 m/s para cima:

h **(m)**	0	8,75	15	18,75	20

Olhe apenas os **ganhos** de altura em cada meio segundo: $+8,75$, depois $+6,25$, depois $+3,75$, depois $+1,25$.

A bola sobe sempre — mas sobe cada vez **menos**. E repare agora no que está escondido: as diferenças entre esses ganhos são $-2,5$, $-2,5$, $-2,5$.

A taxa de variação está caindo em ritmo constante.

Guarde essa frase. Ela é a aula inteira.

A DESCONSTRUÇÃO

Você provavelmente aprendeu isso: "função do 2.º grau é uma parábola, tem Δ, tem Bhaskara, tem vértice $x_v = -b/(2a)$".

Três fórmulas soltas. Nenhuma explicação. E o resultado é o aluno que decora $-b/(2a)$, esquece o $-$, e perde a questão.

Vamos desmontar o senso comum em dois golpes.

Golpe 1: parábola não é "curva bonita". É consequência aritmética.

Na aula 3.4 você viu que a função afim tem taxa de variação **constante**: cresce sempre 8, sempre 4, sempre o mesmo. Aqui a taxa de variação **não é constante** — mas a variação **dela** é. Isso é matematicamente inevitável quando existe um termo x^2, e é por isso que aceleração constante (gravidade!) produz posição quadrática. A parábola não é escolha da natureza: é o que sobra quando algo é freado uniformemente.

Golpe 2: o vértice não é um ponto especial por decreto. Ele é o ponto de simetria.

E aqui está o segredo que dispensa decorar a fórmula. Olhe a tabela: a bola passa pela altura 15 m subindo em $t = 1,0$. Por simetria, ela vai passar por 15 m **descendo** em algum instante. O ponto mais alto está **exatamente no meio** desses dois instantes.

A parábola é simétrica.
Logo, o vértice é a média de dois pontos de mesma altura —
inclusive das duas raízes.

Isso significa que $x_v = (x_1 + x_2)/2$. E como a soma das raízes é $-b/a$ (aula 2.8), a média é $-b/(2a)$. Pronto: a fórmula que você decorou é apenas **o ponto médio entre as raízes**. Se esquecer, você reconstrói em cinco segundos.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Onde nasce a simetria

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

O motor da simetria é o x^2. Elevar ao quadrado **apaga o sinal**: $(-3)^2 = 3^2$. Então $g(x) = x^2$ dá o mesmo valor para x e para $-x$ — a curva é um espelho em torno do eixo vertical.

Os termos bx e c apenas **deslocam** esse espelho: c move para cima ou para baixo, b move para o lado. A simetria nunca é destruída, apenas transportada. O eixo de simetria é a reta vertical $x = x_v$.

E é por isso que o vértice existe: uma curva simétrica que sobe de um lado tem que descer do outro, e no meio ela **vira**. Aquele instante em que a bola parecia parada é o eixo de simetria.

2. O sinal de a: quem decide se a curva é copo ou guarda-chuva

Faça x ficar absurdamente grande. O termo ax^2 domina tudo — bx e c tornam-se irrelevantes. Logo, o **destino** da curva é ditado por a:

> **CONCAVIDADE — LEITURA EM UM SEGUNDO**
>
> - $\boldsymbol{a > 0}$: pontas para cima. Concavidade **para cima** (copo, "carinha feliz"). A curva desce, vira, sobe. O vértice é o **mínimo**.
> - $\boldsymbol{a < 0}$: pontas para baixo. Concavidade **para baixo** (guarda-chuva). A curva sobe, vira, desce. O vértice é o **máximo**.
>
> Além disso, quanto maior $|a|$, mais **fechada** (esguia) a parábola; quanto menor, mais aberta.

Na bola: $h(t) = -5t^2 + 20t$. O $a = -5$ é negativo — e tinha que ser. Uma bola chutada para cima **precisa** ter máximo, não mínimo. O sinal de a carrega a física do problema.

3. As raízes: onde a curva encosta no chão

Raiz é onde $f(x) = 0$ — ou seja, onde a parábola **cruza o eixo horizontal**. Como o gráfico é uma curva que vira, há três destinos possíveis, e o $\Delta = b^2 - 4ac$ é o crachá que diz qual é:

- $\Delta > 0 \longrightarrow$ **duas** raízes distintas. A curva atravessa o eixo em dois pontos.
- $\Delta = 0 \longrightarrow$ **uma** raiz (dupla). A curva **tangencia** o eixo: o vértice está exatamente sobre ele.
- $\Delta < 0 \longrightarrow$ **nenhuma** raiz real. A curva flutua inteira acima ou inteira abaixo do eixo, sem nunca tocá-lo.

Repare no poder disso: $\Delta < 0$ combinado com $a > 0$ significa que a função é **positiva para todo x real**, sem exceção. Você acabou de resolver uma inequação sem calcular nada — e é exatamente isso que a aula 3.8 vai explorar.

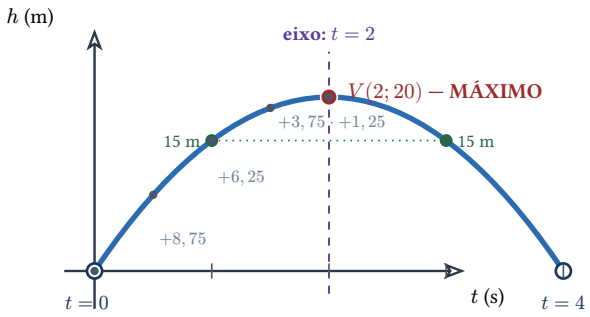


Fig. 1 — O tempo de subida (0 a 2 s) é **igual** ao de descida (2 a 4 s) — consequência direta da simetria, não da física. Note que $t = 2$ é a média das raízes 0 e 4, e que a altura máxima de 20 m aparece na curva como o único ponto em que a taxa de variação vale zero: é ali que a bola "hesita". Os pares verdes mostram a regra operacional: dois pontos de mesma altura sempre equidistam do eixo.

4. O vértice sem decoreba — três caminhos

Você precisa de **um** método, não de três fórmulas. Escolha o seu:

> **COMO ACHAR O VÉRTICE**
>
> **Caminho A — média das raízes (o mais rápido).** Se houver raízes, $x_v = (x_1 + x_2)/2$. Na bola: raízes 0 e 4 $\longrightarrow$ $x_v = 2$. Depois, $y_v = f(x_v) = 20$.
>
> **Caminho B — fórmula.**
>
> $$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$
>
> Que é o Caminho A escrito com letras: a soma das raízes é $-b/a$, e a média é a metade disso.
>
> **Caminho C — completar quadrados (o que revela tudo).** Reescreva na **forma canônica**:
>
> $$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$
>
> Aqui não há nada a calcular: o vértice está **escrito** na expressão. É a mesma técnica de 2.7, reaparecendo — e ela volta em 6.6 e 6.7.

Faça o Caminho C na bola: $h = -5t^2 + 20t = -5(t^2 - 4t) = -5\left[(t-2)^2 - 4\right] = -5(t-2)^2 + 20$.

Leia: vértice em $(2; 20)$. Sem Δ, sem Bhaskara, sem $-b/(2a)$. A forma canônica **conta** a resposta.

5. E o c? Ele já estava na sua mão

$f(0) = c$. Ou seja: c é onde a parábola corta o eixo vertical — o **valor inicial**, exatamente como o b da função afim. Na bola, $c = 0$ porque ela partiu do chão. Se você chutasse do alto de um muro de 3 m, seria $c = 3$.

Três parâmetros, três informações independentes: **a decide a forma** (abertura e concavidade), **c decide a altura de partida**, e **b** — junto com a — decide **onde** o eixo de simetria se posiciona.

ONDE VOCÊ PERDE A QUESTÃO

Erro 1 — Esquecer o sinal em $-b/(2a)$. Se você entendeu que x_v é a média das raízes, o sinal se autocorrige.

Erro 2 — Confundir x_v com y_v. A pergunta "**quando** atinge a altura máxima?" pede x_v (= 2 s). A pergunta "**qual** é a altura máxima?" pede y_v (= 20 m). Trocar isso é o erro nº 1 do ENEM em quadrática.

Erro 3 — Achar que $\Delta < 0$ é "não tem solução". Tem: significa que a curva **nunca toca o eixo**. Fisicamente é informação valiosíssima — "o projétil nunca chega ao solo naquele referencial", "o custo nunca zera".

Erro 4 — Ignorar o domínio. Na bola, $t < 0$ e $t > 4$ não existem. A parábola matemática continua; o fenômeno não.

6. Voltando à pergunta do título

Então: por que **tanta coisa** tem forma de arco?

Porque a natureza está cheia de situações em que algo sofre uma influência **constante** que altera sua taxa de variação. A gravidade puxa a bola com a mesma força a cada instante: taxa alterada uniformemente ⟶ posição quadrática ⟶ arco.

E há um segundo motivo, geométrico e mais elegante: a parábola é o conjunto dos pontos **equidistantes de um ponto e de uma reta** (você vai formalizar isso em 6.7, como cônica). Essa propriedade faz com que **todo** raio paralelo ao eixo, ao bater na curva, seja refletido para um único ponto — o foco.

É por isso que antenas de satélite, faróis de carro e fornos solares são parabólicos. Não é estilo de design. É a única forma que concentra tudo em um ponto.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia real de uma antena parabólica de satélite vista de perfil (ângulo lateral, não frontal), com o receptor/LNB visível na ponta do braço, de modo que o aluno identifique o **foco** fora da superfície da curva. Ideal: fundo de céu limpo, prato de 90 cm ou maior. Alternativa aceitável: refletor parabólico de farol automotivo seccionado ou jato d'água de chafariz iluminado formando arco nítido contra fundo escuro.*

Fig. 2 — O receptor não é posicionado no centro do prato nem por conveniência de montagem: ele fica no **foco** geométrico da parábola. Todo sinal que chega paralelo ao eixo é refletido para lá — e é por isso que uma antena "torta" (desalinhada com o satélite) não capta nada, mesmo estando fisicamente intacta. A propriedade que faz a antena funcionar é a mesma que será definida em 6.7.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $f(x) = ax^2 + bx + c$**, com** $a \neq 0$**.** Gráfico: **parábola**. Assinatura aritmética: a taxa de variação não é constante, mas **varia em ritmo constante**.
2. **Concavidade é só o sinal de** a**.** $a > 0 \longrightarrow$ para cima, vértice é **mínimo**. $a < 0 \longrightarrow$ para baixo, vértice é **máximo**. $|a|$ grande $\longrightarrow$ parábola fechada.
3. $c = f(0)$: onde a curva corta o eixo vertical. É o valor inicial.
4. **Simetria é o conceito-mãe.** O eixo é $x = x_v$; dois pontos de mesma imagem equidistam dele. Logo $x_v = (x_1 + x_2)/2 = -b/(2a)$ — a fórmula é a **média das raízes**, não um decreto.
5. **Vértice:** $x_v = -b/(2a)$ e $y_v = f(x_v) = -\Delta/(4a)$. Forma canônica $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$ exibe o vértice sem cálculo.
6. $\Delta = b^2 - 4ac$ **conta quantas vezes a curva toca o eixo:** $\Delta > 0 \longrightarrow$ duas; $\Delta = 0 \longrightarrow$ uma (tangencia, vértice no eixo); $\Delta < 0 \longrightarrow$ nenhuma (curva inteira de um só lado).
7. $\Delta < 0$ **e** $a > 0 \Longrightarrow f(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. $\Delta < 0$ **e** $a < 0 \Longrightarrow f(x) < 0$ sempre.
8. Distinga sempre **"quando"** (x_v) de **"qual o valor máximo"** (y_v), e respeite o **domínio real** do fenômeno.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Diferencie a função afim da função quadrática em termos de **taxa de variação**, e diga por que a aceleração constante da gravidade produz uma trajetória parabólica.
2. Explique o que o sinal de a e o módulo $|a|$ determinam no gráfico, e a qual dos dois está associada a natureza do vértice (máximo ou mínimo).
3. Justifique geometricamente por que $x_v = -b/(2a)$, sem apelar para memorização da fórmula.
4. Relacione os três valores possíveis do sinal de Δ com a posição da parábola em relação ao eixo horizontal.
5. Escreva a forma canônica da função quadrática e explique qual vantagem operacional ela oferece em relação à forma $ax^2 + bx + c$.

GABARITO OQPS

1. Na **afim**, a taxa de variação é **constante** (variações iguais de x produzem variações iguais de y). Na **quadrática**, a taxa de variação **muda**, mas muda em ritmo constante — as diferenças das diferenças (2.ª diferença) são constantes. A gravidade impõe uma aceleração constante, isto é, altera a velocidade (a taxa de variação da posição) de modo uniforme; uma taxa que varia uniformemente gera posição quadrática no tempo, cujo gráfico é a parábola.
2. O **sinal de a** determina a **concavidade**: $a > 0 \longrightarrow$ concavidade para cima e vértice de **mínimo**; $a < 0 \longrightarrow$ concavidade para baixo e vértice de **máximo**. O **módulo $|a|$** determina a **abertura**: quanto maior $|a|$, mais fechada (esguia) a parábola. A natureza do vértice depende exclusivamente do **sinal**, não do módulo.
3. Porque o termo x^2 torna a curva **simétrica** em relação a uma reta vertical (o eixo de simetria), já que elevar ao quadrado apaga o sinal. Em uma curva simétrica, o vértice está a igual distância de quaisquer dois pontos de mesma imagem — em particular, das duas raízes. Logo x_v é a **média das raízes**: $x_v = (x_1 + x_2)/2$. Como $x_1 + x_2 = -b/a$, a média vale $-b/(2a)$. A fórmula é apenas o ponto médio entre as raízes.
4. $\Delta > 0$: a parábola **cruza** o eixo horizontal em **dois** pontos distintos. $\Delta = 0$: a parábola **tangencia** o eixo em **um** ponto — o próprio vértice está sobre o eixo. $\Delta < 0$: a parábola **não toca** o eixo, permanecendo inteiramente acima dele (se $a > 0$, função sempre positiva) ou inteiramente abaixo (se $a < 0$, sempre negativa).
5. $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$. A vantagem é que as coordenadas do vértice ficam **explícitas na própria expressão**, dispensando o cálculo de Δ ou de $-b/(2a)$. Ela também deixa a simetria visível (o quadrado é o espelho) e é obtida por **completamento de quadrados** — a mesma técnica usada em 2.7 e reutilizada nas equações de circunferência e cônicas.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Porque o arco — a parábola — é a forma inevitável de qualquer grandeza cuja taxa de variação é alterada em ritmo constante, e por isso ele aparece tanto na trajetória de tudo que a gravidade freia quanto nas superfícies que precisam concentrar energia num único ponto.

Note o que você fez até aqui: descreveu a curva. Encontrou o vértice. Sabe se ele é o topo ou o fundo.

Mas repare no que ainda **não** fez — e é aí que o dinheiro está. Se o vértice é o ponto mais alto de uma parábola de concavidade para baixo, então ele é a resposta para toda pergunta que comece com "**qual o máximo**": o maior lucro possível, a maior área que se pode cercar com 40 metros de tela, o preço que rende mais receita. E se a concavidade for para cima, ele responde "**qual o mínimo**": o menor custo, o menor gasto de material.

O problema é que essas questões não te entregam a função. Elas entregam um **texto** — "um fazendeiro dispõe de 60 m de cerca e quer aproveitar um muro já existente" — e esperam que você construa $f(x)$ sozinho. Essa é uma habilidade completamente diferente de manipular fórmula, é a mais cobrada por FUVEST e UNICAMP, e é a única coisa que a próxima aula vai treinar.